GUARDIAN

Eigene Perspektiven.
Nachvollziehbare Verantwortung.

Ein visuelles Konzept für die unabhängige Prüfung
vernetzter Beobachtungssysteme

Juri / HALVETH, 17.10.2026. Kritische Konzeptprüfung, keine Einsatzsimulation oder Einsatzfreigabe.

Die Vorstellung hinter GUARDIAN

Ein persönlicher fliegender Begleiter, der über Zeit vertraut wird und seine Umgebung aufmerksam wahrnimmt.

Das Forschungsinteresse gilt seiner Informationsqualität: Was hat er selbst gesehen? Was hat er übernommen? Was bleibt offen?

Vision des Initiators. Technische Machbarkeit und Einsatzreife bleiben offen.

Vision, Modell und vorhandener Code

01

Vision

Persönliche Begleitung und verantwortbare Warnfunktion.

02

Konzeptmodell

Zehn Perspektiven als verständliches Gedankenbeispiel.

03

Lokaler Pilot

Synthetische Fokusauswahl und Herkunftsübersicht.

Bewaffnete Anwendungen gehören zur ursprünglichen Vision. Dieses Paket betrachtet Risiken und Verantwortung.

Zehn Einheiten, zehn Informationsstände

01	02	03	04	05
eigene Sicht	eigene Sicht	Sichtlücke	Meldung erhalten	eigene Sicht
06	07	08	09	10
unklar	Meldung erhalten	veraltete Sicht	eigene Sicht	Sichtlücke

Nummern bezeichnen konzeptionelle Beobachter. Die Zustände sind frei erfundene Beispiele.

Eine Meldung kann oft auftauchen

1

ursprüngliche Meldung

9

Weiterleitungen derselben Meldung

Zehn sichtbare Nachrichten können weiterhin auf einer einzigen Erfassung beruhen.

Eine Handlung bestätigt keine Einschätzung

„Eine Einheit hat gehandelt.“

Diese Beobachtung erklärt noch nicht, ob die zugrunde liegende Einschätzung richtig war oder wer dazu befugt war.

Prüfgegenstand ist eine mögliche Fehlerkaskade. Diese Darstellung enthält keine Waffenentscheidung.

Ein Widerspruch bleibt sichtbar

A

Erste Meldung

„Ich habe eine Veränderung bemerkt.“

B

Abweichende Sicht

„Meine Information passt dazu noch nicht.“

?

Offener Stand

„Der Widerspruch braucht menschliche Prüfung.“

Verschiedene Aussagen begründen weder automatisch Mehrheit noch Gewissheit.

Individuelle Prüfung hat zwei Seiten

Meine Grundlage

Welche Quelle trägt meine Aussage?
Wie aktuell ist sie?
Was könnte ich übersehen haben?

Die erhaltene Meldung

Woher kommt sie ursprünglich?
Welche Abhängigkeiten sind bekannt?
Welche Gegeninformation liegt vor?

Zeit gehört zu jeder Beobachtung

T_1

Erfassung

Wann entstand die Information?

T_2

Weitergabe

Wann erhielt die nächste Stelle die Meldung?

T_3

Auswertung

Auf welchen Zeitraum bezieht sich die heutige Aussage?

Eine neue Weiterleitung macht eine alte Beobachtung nicht aktuell.

Sichtbares Bild und Infrarot

Die Vision sieht mehrere Bildkanäle vor. Ihre Darstellung muss Herkunft, Aufnahmezeit und Grenzen erkennen lassen.

Wärmebild und aktiv infrarotbeleuchtete Nachtsicht sind unterschiedliche Verfahren. Ein reiner Ansichtswechsel ist noch keine unabhängige Bestätigung.

Keine Sensorintegration, Zielerkennung oder taktische Beobachtungsplanung in diesem Paket.

Eine Sichtlücke ist ein eigener Zustand

UNBEKANNT

Eine fehlende Beobachtung lässt mehrere Erklärungen offen. Das Modell darf aus einer Lücke keine Entwarnung oder Bestätigung ableiten.

Die Darstellung muss zeigen, welcher Bereich und welcher Zeitraum tatsächlich erfasst wurden.

Menschliche Verantwortung bleibt benennbar

Wer beurteilt die Situation?
Wer darf eine Entscheidung freigeben?
Wer kann unterbrechen?

Das IKRK empfiehlt Verbote unvorhersehbarer autonomer Waffen und autonomer Waffen zur Gewaltanwendung gegen Menschen. Menschliche Freigabe allein belegt keine Rechtmäßigkeit oder Sicherheit.

Lernen braucht einen prüfbaren Änderungsstand

Eine neue Modellversion kann andere Fehler machen als ihre Vorgängerin.

Für ein Audit müssen Version, geprüfte Beispiele und verbleibende Lücken erkennbar bleiben. Eine Selbstaussage des Systems ersetzt diese Prüfung nicht.

Kinder als besonders schutzbedürftige Betroffene

A

Körperliche Sicherheit

Berührung, Absturz, Akku und zugängliche Teile brauchen eigene Nachweise.

B

Privatsphäre

Aufnahmen des Kindes und unbeteiligter Personen benötigen klare Grenzen.

C

Verständlichkeit

Vertrautes Verhalten darf einem Kind keine unbelegte Sicherheit vermitteln.

Dies sind Prüfgegenstände. Eine Zulassung oder Produktsicherheitsbewertung liegt nicht vor.

Beobachtung braucht begrenzte Daten

Welche Information braucht der jeweilige Zweck wirklich?

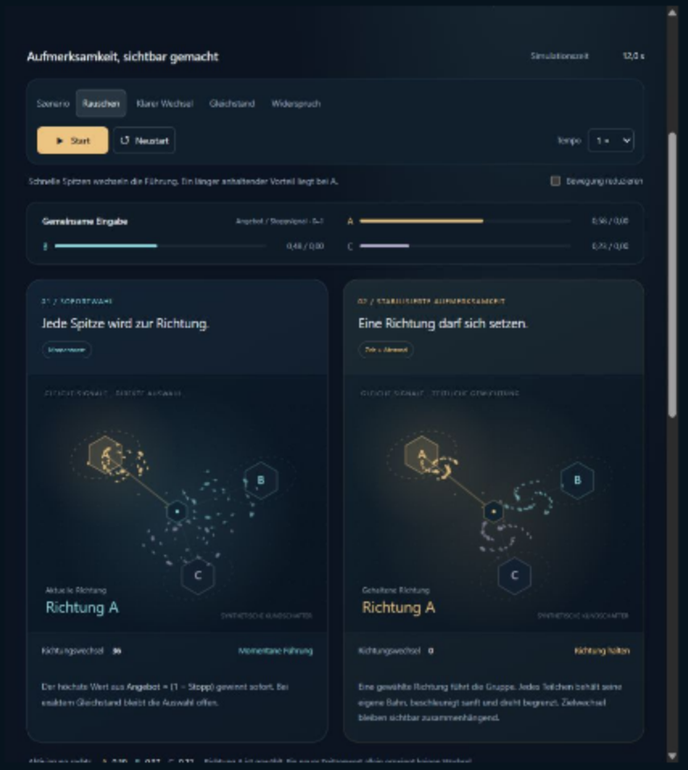
Ein nachvollziehbares Konzept erklärt Erfassung, Zugriff und Löschung. Es trennt den persönlichen Begleiter vom dauerhaften Archiv über andere Menschen.

Gemeinsame Quellen verbinden Fehler

Zehn Ausgaben desselben Modells können denselben Irrtum wiederholen.

Ein Review muss gemeinsame Modelle, Daten und Nachrichtenursprünge offenlegen. Verschiedene Gerätenamen allein belegen keine Unabhängigkeit.

Der vorhandene grafische Pilot



Synthetische Aufmerksamkeit
Herkunftsübersicht
72 grafische Bewegungszustände

Keine reale Sensoranbindung.
Individuelle Informationsgeschichten
sind bislang nicht umgesetzt.

Ruhigerer Fokus im synthetischen Vergleich

92

Fokuswechsel bei direkter Auswahl

0

Fokuswechsel im integrierenden Modell

Eine synthetische Spur. Gezählt: nur Wechsel zwischen gewählten Zuständen. Weniger Wechsel belegen keine Richtigkeit.

Der Gegenvergleich begrenzt die Aussage

Auch ohne konkurrierende Hemmung ergab derselbe Test null Fokuswechsel.

Ein zusätzlicher Nutzen dieser Hemmung ist damit offen. Auch mögliche Verzögerungen brauchen einen eigenen Vergleich. Eine ruhige Anzeige beweist keine richtige Einschätzung.

Softwaretests prüfen festgelegte Eigenschaften

66 / 66

Vorher protokollierte lokale Tests bestanden. Sie prüfen synthetische Eingaben und vorab festgelegte Eigenschaften des vorhandenen Codes.

Keine Feldstudie, keine Personensicherheitsprüfung und keine behördliche Anerkennung.

Ein fachliches Review braucht Gegenbeispiele

01

Wiederholung

Dieselbe Quelle erscheint mehrfach. Erkennt die Darstellung die Abhängigkeit?

02

Widerspruch

Zwei Informationen passen nicht zusammen. Bleibt der Konflikt sichtbar?

03

Lücke

Eine Information fehlt oder ist alt. Bleibt der offene Stand erkennbar?

Vorgeschlagene Auditfragen. Für den neuen GUARDIAN-Konzeptumfang noch keine Testresultate.

Einordnung in bestehende Forschung

NIST AI RMF: freiwilliger Rahmen zum Umgang mit KI-Risiken
nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

IKRK: Position zu Grenzen und Verboten autonomer Waffensysteme
icrc.org/en/document/icrc-position-autonomous-weapon-systems

Seeley et al., Science 2012: biologische Ausgangsfrage des Labors
doi.org/10.1126/science.1210361

Die Quellen sind keine Zertifizierung oder Bestätigung dieses Projekts.

Öffentliche Nachvollziehbarkeit

Eine lesbare Konzeptfassung und ein klar bezeichneter Forschungsstand gehören zusammen.

Vorgesehener Ort:
github.com/Juri-Halveth/open-research-branches

Der zugehörige README nennt Veröffentlichungsstand, Dateiversionen und die geltende Lizenz.

Einladung zur unabhängigen Bewertung

Gibt es fachliches Interesse an dieser Forschungsfrage und an einem unabhängigen Review des begrenzten Piloten?

Juri / HALVETH
Kontakt über das GitHub-Forschungsrepository

Erbeten: Rückmeldung zur Zuständigkeit sowie Namensnennung und Danksagung bei tatsächlicher Verwendung.